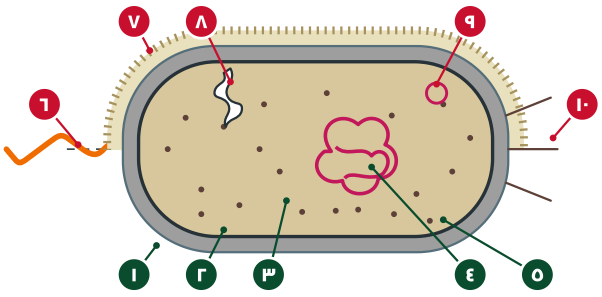
البكتيريا والفيروسات — بدائيّة النواة مقابل حقيقيّة النواة، والتراكيب غير الخلويّة

الوحدة الأولى: تركيب الخليّة · الدرسان ١-٥ البكتيريا و١-٦ الفيروسات (ص ٤٩–٥٣)

تركيب البكتيريا — الشكل ١-١٦ رسم تخطيطي لبكتيريوم. يبلغ قطر الخلايا بشكل عام 1-5 µm تقريبًا. ص ٥٠



جدار الخليّة: يحتوي جدار خليّة البكتيريا على مادّة قوية (صلبة) تسمّى ببتيدوجلايكان Peptidoglycan. وبالتالي يؤمّن لها الحماية وهو ضروري لبقائها على قيد الحياة، كما يمنع انتفاخ الخليّة وانفجارها إذا دخل الماء إليها بالإسموزيّة. ص ٥٠

السيتوبلازم: لا يحتوي السيتوبلازم على أيّة عُضيّة محاطة بغشاء. ص ٥٠

DNA: جُزيء DNA في البكتيريا حلقي، يوجد في منطقة نووية تسمّى نظير النواة Nucleoid. وهي، بخلاف نواة حقيقيّة النواة، ليست محاطة بغشاء مزدوج. ص ٥١

الرايبوسومات: رايبوسومات البكتيريا هي رايبوسومات 70S، أصغر قليلًا من رايبوسومات 80S في حقيقيّة النواة. ص ٥١

تراكيب توجد دائمًا: ١ جدار خلوي يحتوي ببتيدوجلايكان ٢ غشاء سطح الخلية ٣ سيتوبلازم ٤ DNA حلقي ملتف ٥ رايبوسومات

تراكيب توجد أحيانًا: ٦ سوط للحركة، تركيب بسيط جدًا ٧ كبسولة أو طبقة غرويّة لحماية إضافيّة ٨ انثناء داخلي من غشاء سطح الخلية قد يشكّل غشاء للتمثيل الضوئي أو يقوم بتثبيت النيتروجين ٩ بلازميد، حلقة صغيرة من DNA، قد يوجد العديد منها ١٠ شُعيرات للالتصاق بخلايا أو بأسطح أخرى، ولها دور في التكاثر الجنسي

الجدول ١-٢ مقارنة الخلايا بدائيّة النواة بالخلايا حقيقيّة النواة ص ٥٢

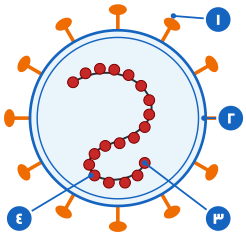
بدائيّة النواة	حقيقيّة النواة
قطرها النموذجي 1 - 5 µm.	يصل قطر الخلايا إلى 40 µm، وحجمها أكبر بـ 1000 مرّة من حجم بدائيّة النواة.
DNA حلقي حرّ في السيتوبلازم، وغير محاط بغشاء مزدوج.	DNA خطي يوجد داخل النواة المحاطة بغلاف نووي (غشاءان).
يوجد رايبوسومات 70S (أصغر من تلك في حقيقيّة النواة).	يوجد رايبوسومات 80 S (أكبر من تلك في بدائيّة النواة).
أنواع العُضيّات قليلة جدًا. ولا توجد عُضيّات محاطة بغشاء.	أنواع العُضيّات كثيرة. ▪ بعض العُضيّات محاطة بغشاء مفرد (على سبيل المثال: الليسوسومات، جهاز جولجي، الفجوات، الشبكة الإندوبلازميّة). ▪ بعضها محاط بغلاف من غشاءين (على سبيل المثال: النواة، الميتوكندريا، البلاستيدات الخضراء). ▪ بعضها غير محاط بغشاء (على سبيل المثال: الرايبوسومات، السنتريولات، الأنيبيبات الدقيقة).
يحتوي الجدار الخلوي على ببتيدوجلايكان (عديد التسكّر متّحد مع أحماض أمينيّة).	الجدار الخلوي موجود أحيانًا في النباتات والفطريات على سبيل المثال، وهو يحتوي على سليلوز أو لجنين في النباتات وكيتين (عديد التسكّر يحتوي على النيتروجين مماثل للسليلوز) في الفطريات.
الأسواط بسيطة وتفتقر إلى الأُنيبيبات الدقيقة، تمتد خارج غشاء سطح الخلية، لذا فهي خارج الخليّة.	الأهداب والأسواط معقّدة مع ترتيب بنمط «9+2» للأنيبيبات الدقيقة، وهي محاطة بغشاء سطح الخلية، لذا تكون داخل الخلايا.
يحدث انقسام الخليّة عبر الانشطار الثنائي (انشطار الخليّة إلى قسمَين)، ولا تتضمّن خيوط المغزل.	يحدث انقسام الخليّة بالانقسام المتساوي أو الاختزالي، ويتضمّن خيوط المغزل.
يقوم بعضها بتثبيت النيتروجين.	لا يقوم أيّ منها بتثبيت النيتروجين.

الفيروسات Viruses — تراكيب غير خلويّة على الحدّ الفاصل بين الحيّ وغير الحيّ ص ٥٣

الفيروسات Viruses «جُسيمات» أصغر بكثير من البكتيريا، وتقع على الحدّ الفاصل بين ما نعتقد أنه حيّ وغير حيّ. ليس للفيروسات تركيب خلوي، على العكس من بدائيّة النواة وحقيقيّة النواة. أي أنها غير محاطة بغشاء منفذ جزئيًا ولا تحتوي على سيتوبلازم ورايبوسومات. وهي بسيطة جدًا في تركيبها، إذ تتكوّن فقط من: ص ٥٣

- جُزيء ذاتي التكاثر من DNA أو RNA (الجينوم أو التعليمات الجينيّة الكاملة).
- غلاف واقٍ من جُزيئات البروتين يسمّى المحفظة Capsid.
- لبعض الفيروسات طبقة خارجيّة شبيهة بغشاء تسمّى الغلاف Envelope، تتكوّن من دهون مفسفرة Phospholipids وقد تبرز البروتينات من الغلاف.

يتراوح حجم الفيروسات بين 20 nm و 300 nm (أصغر 50 مرّة تقريبًا في المتوسط من البكتيريا). جميع الفيروسات متطفّلة لأنها تتكاثر فقط عبر إصابة الخلايا (الدخول إلى خلايا مضيفة) والاستيلاء عليها. ص ٥٣



١ بروتين الغلاف ٢ غلاف ٣ محفظة ٤ RNA

الشكل ١-١٧ (أ) تركيب فيروس كورونا (سارس-كوفيد-2) بغلاف. الفيروس هو فيروس RNA. المحفظة تحيط بـ RNA. ص ٥٣